

AI 서비스와 데이터의 이해

AI 기획자는 데이터를 깊게 분석하는 사람이 아니라, AI가 믿고 사용할 수 있는 데이터인지 질문할 수 있는 사람이어야 합니다.

학습 목표

- AI 서비스에서 데이터가 왜 중요한지 기획자 관점으로 설명할 수 있다.
- 정형 데이터와 비정형 데이터를 서비스 활용 관점에서 구분할 수 있다.
- 공공데이터와 API를 사용할 때 조심할 점을 이해할 수 있다.
- 데이터가 부족하거나 부정확할 때 AI 서비스에 어떤 문제가 생기는지 설명할 수 있다.

오늘의 핵심 질문

오늘은 어려운 데이터 분석 기법을 배우는 시간이 아닙니다.

AI 기획자가 최소한 다음 질문을 할 수 있도록 만드는 시간입니다.

- 이 AI는 무엇을 보고 답하는가?
- 그 데이터는 믿을 수 있는가?
- 사용자에게 보여 줘도 되는 데이터인가?
- 오래되거나 틀린 데이터는 없는가?
- 데이터가 없을 때 AI는 어떻게 행동해야 하는가?

AI 서비스는 데이터 위에서 움직인다

AI 서비스는 겉으로는 똑똑해 보입니다.

하지만 실제로는 데이터가 있어야 답하고, 추천하고, 비교하고, 설명할 수 있습니다.

기능	필요한 데이터
추천	사용자 조건, 추천 대상, 추천 기준
챗봇	답변할 문서, FAQ, 정책
검색	검색할 목록, 키워드, 설명
요약	요약할 글, 문서, 리뷰
알림	날짜, 상태, 사용자 설정

데이터는 AI의 재료다

요리를 할 때 재료가 나쁘면 결과도 좋아지기 어렵습니다.

AI도 마찬가지입니다.

- 데이터가 부족하면 답변이 부실해진다.
- 데이터가 오래되면 틀린 정보를 말할 수 있다.
- 데이터가 편향되어 있으면 결과도 한쪽으로 치우칠 수 있다.
- 데이터 출처가 불명확하면 사용자가 믿기 어렵다.

데이터는 AI의 기준이기도 하다

데이터는 AI가 참고하는 재료이면서, 동시에 판단 기준이 됩니다.

예를 들어,

- 어떤 상품을 추천할지 정하는 기준
- 어떤 답변을 하면 안 되는지 정하는 기준
- 어떤 사용자에게 다른 안내를 해야 하는지 정하는 기준
- 어떤 결과가 성공인지 판단하는 기준

AI 기획자는 "AI가 무엇을 기준으로 판단하는가"를 설명할 수 있어야 합니다.

데이터가 없으면 AI는 추측할 수 있다

AI는 모르는 내용을 만나도 자연스럽게 답하려고 할 수 있습니다.

그래서 데이터가 부족한 서비스에서는 다음 문제가 생깁니다.

- 없는 정보를 있는 것처럼 말한다.
- 사용자의 상황과 맞지 않는 추천을 한다.
- 최신 정책이나 가격을 틀리게 안내한다.
- 답변의 근거를 설명하지 못한다.
- 잘못된 답변을 나중에 고치기 어렵다.

기획자가 먼저 확인할 5가지

AI 기능을 기획할 때 데이터에 대해 가장 먼저 확인할 것은 다음입니다.

질문	의미
어디서 온 데이터인가?	출처 확인
언제 만들어진 데이터인가?	최신성 확인
무엇을 의미하는 데이터인가?	항목 의미 확인
사용해도 되는 데이터인가?	권한과 개인정보 확인
빠지거나 틀린 값은 없는가?	품질 확인

데이터가 많다고 좋은 것은 아니다

데이터는 많을수록 무조건 좋은 것이 아닙니다.

중요한 것은 양보다 **쓸모와 신뢰도**입니다.

좋지 않은 데이터	좋은 데이터
출처를 알 수 없다	출처가 명확하다
오래되었다	갱신일을 확인할 수 있다
중복이 많다	같은 값이 정리되어 있다
항목 뜻이 모호하다	항목 의미가 설명되어 있다
사용 조건이 불분명하다	사용 가능 범위가 확인되어 있다

원본 그대로는 부족할 수 있다

공공데이터, 엑셀 파일, 웹 문서, API 응답은 대부분 원본 상태로 제공됩니다.

하지만 서비스에서는 원본 그대로 쓰기 어려울 수 있습니다.

- 컬럼 이름이 이해하기 어렵다.
- 단위가 섞여 있다.
- 빈칸이 있다.
- 같은 의미가 다른 표현으로 적혀 있다.
- 서비스에 필요 없는 항목이 많다.

데이터를 찾는 것과 서비스에 맞게 쓰는 것은 다른 일입니다.

정형 데이터는 표처럼 정리된 데이터

정형 데이터는 행과 열로 정리된 데이터입니다.

엑셀, CSV, 데이터베이스 테이블이 대표적입니다.

이름	나이	가입일	구매횟수
김민수	28	2026-01-10	3
이서연	34	2026-02-15	1

정형 데이터는 무엇에 좋은가?

정형 데이터는 비교하고, 세고, 필터링하는 데 좋습니다.

- 조건에 맞는 사용자를 찾기
- 가격이 낮은 순서로 정렬하기
- 월별 가입자 수 계산하기
- 특정 카테고리만 보기
- 추천 후보 목록 만들기

표로 정리할 수 있는 기능은 정형 데이터와 잘 맞습니다.

정형 데이터에서 조심할 점

표로 되어 있다고 해서 항상 정확한 것은 아닙니다.

확인할 점	예시
단위	원인지 달러인지
날짜	작성일인지 수정일인지
빈값	모르는 값인지 해당 없음인지
중복	같은 사람이 두 번 들어갔는지
표현	남성/남/M 이 섞여 있지 않은지

비정형 데이터는 자유로운 형태의 데이터

비정형 데이터는 표로 딱 맞게 정리되지 않은 데이터입니다.

유형	예시
글	리뷰, 문의, 게시글, 문서
이미지	사진, 스캔 파일, 상품 이미지
음성	상담 녹음, 음성 메모
영상	강의 영상, 사용 장면

비정형 데이터는 왜 중요한가?

사용자의 실제 생각과 불편함은 비정형 데이터에 많이 들어 있습니다.

- 리뷰에는 사용자의 감정이 담긴다.
- 문의에는 반복되는 불편이 담긴다.
- 문서에는 서비스 정책과 지식이 담긴다.
- 이미지와 음성에는 텍스트로 설명하기 어려운 정보가 담긴다.

생성형 AI는 이런 데이터를 읽고 요약하거나 답변하는 데 자주 활용됩니다.

비정형 데이터에서 조심할 점

비정형 데이터는 풍부하지만 그대로 쓰기 어렵습니다.

- 문장이 너무 길거나 복잡할 수 있다.
- 중요한 내용과 잡음이 섞여 있다.
- 개인정보가 포함될 수 있다.
- 저작권 문제가 있을 수 있다.
- 오래된 문서와 최신 문서가 섞일 수 있다.

AI가 읽을 수 있다고 해서, 바로 서비스에 써도 된다는 뜻은 아닙니다.

정형과 비정형은 함께 쓰인다

실제 AI 서비스는 정형 데이터와 비정형 데이터를 함께 쓰는 경우가 많습니다.

상황	정형 데이터	비정형 데이터
상품 추천	가격, 카테고리, 평점	리뷰, 상세 설명
고객 상담	회원 등급, 주문 상태	문의 내용, FAQ
콘텐츠 검색	제목, 날짜, 태그	본문, 댓글

공공데이터는 좋은 출발점이다

공공데이터는 공공기관이 제공하는 데이터입니다.

AI 기획에서 공공데이터는 다음 이유로 유용합니다.

- 출처를 확인하기 쉽다.
- 정책, 통계, 기준 자료가 많다.
- 파일이나 API 형태로 제공되는 경우가 있다.
- 초기 서비스 아이디어를 검토할 때 도움이 된다.

공공데이터도 확인이 필요하다

공공데이터라고 해서 무조건 바로 쓸 수 있는 것은 아닙니다.

확인할 것	이유
제공 기관	신뢰할 수 있는 출처인지 확인
제공 항목	필요한 값이 있는지 확인
갱신일	오래된 데이터인지 확인
이용 조건	상업적 이용이나 출처 표기 확인
제공 방식	파일인지 API인지 확인

공공데이터에서 자주 생기는 문제

- 필요한 항목이 빠져 있다.
- 데이터가 너무 오래되었다.
- 파일 설명이 어렵다.
- 컬럼 이름이 이해하기 어렵다.
- API 사용 신청이 필요하다.
- 호출 횟수 제한이 있다.

공공데이터는 "찾았다"보다 "내 서비스에 맞게 쓸 수 있다"가 중요합니다.

API는 데이터를 주고받는 약속이다

API는 다른 시스템에서 데이터를 받아오거나 기능을 사용할 수 있게 해 주는 통로입니다.

쉽게 말하면,

우리 서비스가 요청한다



다른 시스템이 데이터를 보내 준다



우리 서비스가 그 데이터를 사용한다

API를 기획자가 알아야 하는 이유

AI 기획자가 API 코드를 직접 작성할 필요는 없습니다.

하지만 API가 있으면 다음을 판단할 수 있어야 합니다.

- 어떤 데이터를 받을 수 있는가?
- 검색 조건을 보낼 수 있는가?
- 응답이 느리면 어떻게 되는가?
- 하루에 몇 번이나 호출할 수 있는가?
- 실패했을 때 사용자에게 무엇을 보여 줄 것인가?

API에서 조심할 점

API는 연결만 되면 끝나는 것이 아닙니다.

문제	서비스 영향
응답이 느림	화면이 늦게 뜬다
호출 제한	사용자가 많으면 막힐 수 있다
인증키 필요	보안 관리가 필요하다
응답 형식 변경	기능이 갑자기 깨질 수 있다
외부 장애	우리 서비스도 영향을 받을 수 있다

개인정보는 적게 모을수록 안전하다

AI 서비스는 개인화를 위해 사용자 정보를 많이 요구하고 싶어질 수 있습니다.

하지만 일반적으로 개인정보는 적게 모을수록 안전합니다.

기획자는 다음을 먼저 생각해야 합니다.

- 꼭 필요한 정보인가?
- 덜 민감한 정보로 대신할 수 있는가?
- 사용자가 왜 필요한지 이해할 수 있는가?
- 언제 삭제할 것인가?

데이터 출처를 설명할 수 있어야 한다

AI가 어떤 답을 했을 때 사용자는 이렇게 물을 수 있습니다.

"이 답변은 어디를 보고 말한 건가요?"

기획자는 최소한 다음을 설명할 수 있어야 합니다.

- 어떤 데이터가 쓰였는가?
- 누가 제공한 데이터인가?
- 언제 기준의 데이터인가?
- 사용자가 확인할 수 있는 근거가 있는가?

오래된 데이터는 위험하다

AI가 틀리는 이유 중 하나는 오래된 데이터를 사용하기 때문입니다.

특히 다음 데이터는 최신성이 중요합니다.

- 가격
- 재고
- 정책
- 법규
- 일정
- 통계

"최신 데이터"라고 쓰기보다 "얼마나 자주 갱신되는가"를 확인해야 합니다.

잘못된 데이터는 잘못된 AI를 만든다

AI가 이상한 답을 했을 때 모델만 탓하면 안 됩니다.

데이터 자체가 문제일 수도 있습니다.

데이터 문제	AI 결과
누락	필요한 조건을 반영하지 못함
중복	같은 결과가 반복됨
오류	틀린 안내를 함
오래됨	현재와 다른 답을 함
편향	일부 사용자에게 불리한 결과를 냄

AI가 모를 때의 규칙도 필요하다

AI 서비스는 모든 질문에 답할 수 없습니다.

데이터가 없거나 근거가 부족한 경우의 규칙이 필요합니다.

- "확인된 정보가 없습니다"라고 말하기
- 상담원이나 담당 부서로 연결하기
- 사용자가 직접 확인할 링크 제공하기
- 추측하지 않도록 답변 범위 제한하기

기획자가 회의에서 던질 질문

AI 기능을 논의할 때 다음 질문을 던질 수 있으면 충분합니다.

- 이 기능에 꼭 필요한 데이터는 무엇인가?
- 그 데이터는 어디에서 가져오는가?
- 사용자에게 보여 줘도 되는 데이터인가?
- 데이터가 오래되면 어떻게 알 수 있는가?
- API가 실패하면 화면은 어떻게 되는가?
- AI가 모르는 질문을 받으면 어떻게 답해야 하는가?

너무 어렵게 생각하지 않기

AI 기획자가 처음부터 데이터 전문가가 될 필요는 없습니다.

다만 다음 감각은 꼭 필요합니다.

- 데이터가 없으면 AI도 제대로 일하기 어렵다.
- 데이터가 틀리면 AI도 틀릴 수 있다.
- 데이터 출처와 사용 조건은 확인해야 한다.
- 개인정보는 조심해서 다뤄야 한다.
- API는 편리하지만 장애와 제한이 있다.

핵심 정리

- AI 서비스에서 데이터는 답변과 판단의 근거다.
- 정형 데이터는 표처럼 정리되어 비교와 계산에 좋다.
- 비정형 데이터는 글, 이미지, 음성처럼 맥락이 풍부하다.
- 공공데이터는 유용하지만 갱신일, 항목, 이용 조건을 확인해야 한다.
- API는 데이터를 주고받는 통로지만 속도, 제한, 장애를 고려해야 한다.
- AI 기획자는 데이터를 깊게 분석하기보다, 위험한 지점을 질문할 수 있어야 한다.

오늘 기억할 문장

AI 기획자는 데이터를 직접 만드는 사람보다, AI가 믿고 쓸 수 있는 데이터인지 확인하는 사람에게 가깝습니다.